

Universidad Autónoma de Sinaloa

Facultad de ingeniería Mochis



Licenciatura en Ingeniería de Software

Materia:

Administración de Sistemas

Tarea:

Tarea 1: Entorno de Virtualización e Infraestructura Base

Maestra:

Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno:

Edrik Eduardo Camacho Rojo

2. Introducción y Arquitectura

2.1 Objetivo

Esta práctica busca montar y dejar preparado un entorno de red virtualizado de tres nodos (un servidor Linux sin interfaz gráfica, un servidor Windows y un cliente de pruebas) que sirva como base de infraestructura para las siguientes prácticas de automatización. El objetivo concreto es garantizar que los tres nodos tengan comunicación bidireccional a través de una red interna aislada (`red_sistemas`), que ninguno pierda la salida a internet por el adaptador NAT, y que cada nodo cuente con un script de diagnóstico inicial (hostname, IP y espacio en disco) como primer paso hacia la automatización de tareas administrativas.

2.2 Diagrama de Topología

Topología de red - Tarea 1: Entorno de Virtualizacion e Infraestructura Base

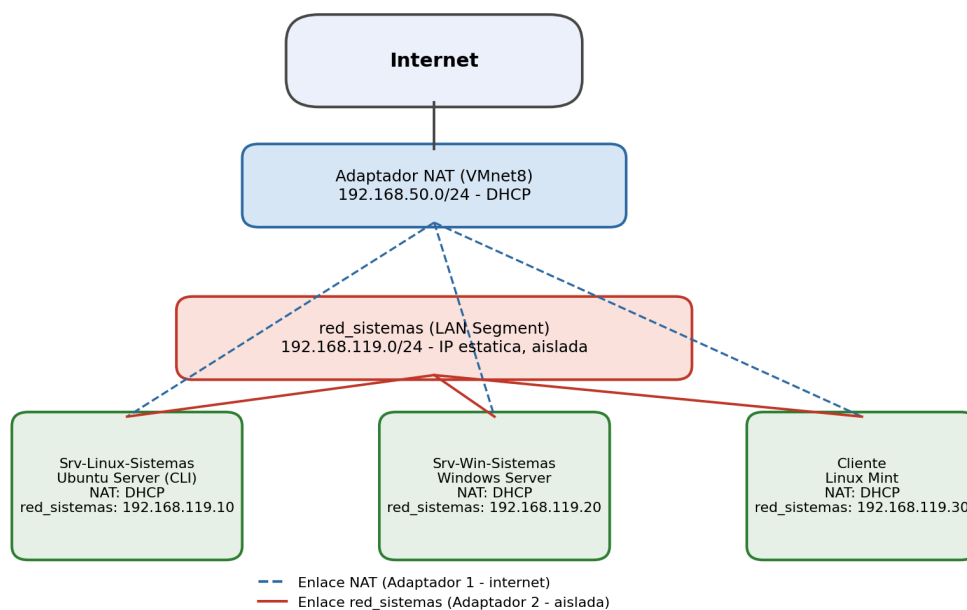


Figura 1. Topología lógica del entorno: cada nodo mantiene dos adaptadores — uno NAT (salida a internet, IP dinámica) y uno hacia la red interna aislada `red_sistemas` (IP estática).

2.3 Tabla de Direccionamiento IP

Nodo	Hostname	Adaptador NAT	Adaptador red_sistemas
Nodo 1 - Servidor Linux	Srv-Linux-Sistemas	DHCP (192.168.50.129/24)	192.168.119.10/24
Nodo 2 - Servidor Windows	Srv-Win-Sistemas	DHCP (192.168.50.130/24)	192.168.119.20/24
Nodo 3 - Cliente	Cliente (Linux Mint)	DHCP (192.168.50.131/24)	192.168.119.30/24

Nota: el rango 192.168.119.0/24 se eligió para `red_sistemas` después de detectar una colisión inicial con la subred que VMware asigna por defecto al NAT (192.168.50.0/24). El detalle de este hallazgo se documenta en la sección 6 (Lecciones Aprendidas).

3. Guía de Uso de los Scripts (Manual de Usuario)

3.1 Requisitos Previos

- Tener conexión a internet activa en el adaptador NAT (para futuras descargas de paquetes).

- En Linux: permisos de ejecución sobre el script y usuario con privilegios sudo.
- En Windows: ejecutar PowerShell como Administrador.
- Si PowerShell bloquea el script por política de ejecución, ajustar previamente: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser.

3.2 Instrucciones de Ejecución

Comando exacto en Linux (Ubuntu Server):

```
chmod +x tarea1_diagnostico.sh  
./tarea1_diagnostico.sh
```

Comando exacto en Windows (Windows Server):

```
.\tarea1_diagnostico.ps1
```

3.3 Flujo de Interacción

Ninguno de los dos scripts solicita datos al usuario: son de ejecución directa, sin argumentos ni prompts interactivos. Al ejecutarse, ambos imprimen automáticamente en consola, en el siguiente orden:

- Encabezado con la fecha y hora de ejecución.
- Hostname del equipo y versión del sistema operativo.
- Todas las direcciones IPv4 activas, identificando la interfaz de cada una.
- Espacio en disco (tamaño total, usado, disponible y porcentaje de uso) por cada unidad/partición.
- Verificación de que existe una IP dentro del rango de red_sistemas (192.168.119.0/24), con una advertencia si no la detecta.

4. Bitácora de Desarrollo y Configuración

4.1 Explicación de tarea1_diagnostico.sh

El script no depende de herramientas externas ni paquetes adicionales; usa únicamente utilidades estándar de Ubuntu Server. La lógica se organiza en bloques secuenciales:

- hostname devuelve el nombre configurado del equipo, el mismo que se fija con hostnamectl set-hostname.
- ip -4 addr show, filtrado con grep y awk, descarta la interfaz de loopback (127.0.0.1) y muestra únicamente las IPs "reales" asignadas a cada interfaz de red.
- df -h --output=... limita la salida a las columnas relevantes (dispositivo, tamaño, uso, disponible, porcentaje y punto de montaje) y grep -E '^/dev/' descarta sistemas de archivos virtuales (tmpfs, udev, etc.) que no aportan información útil al administrador.
- Un condicional revisa si alguna IP cae en el rango 192.168.119., como verificación rápida de que el adaptador de red_sistemas está correctamente configurado antes de intentar cualquier prueba de conectividad.

4.2 Explicación de tarea1_diagnostico.ps1

Es el equivalente funcional del script de Linux, usando cmdlets nativos de PowerShell en vez de utilidades de shell:

- \$env:COMPUTERNAME obtiene el hostname, y Get-CimInstance Win32_OperatingSystem la versión del sistema operativo.
- Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 lista las direcciones IPv4 activas, excluyendo la de loopback.

- Get-CimInstance Win32_LogicalDisk -Filter "DriveType=3" obtiene solo discos locales fijos (excluyendo unidades de red o removibles) y calcula tamaño, espacio libre y porcentaje de uso en GB.
- El mismo chequeo de rango (192.168.119.*) confirma que el adaptador de red_red_sistemas está activo.

4.3 Evidencias de Configuración

Edición del archivo de configuración de red en Ubuntu Server (netplan), asignando la IP estática del adaptador ens34 sobre la red interna red_sistemas:

```
edrik@edrik: ~
GNU nano 8.7.1 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
      match:
        macaddress: 00:0c:29:80:ec:7e
      set-name: ens33
    ens34:
      accept-ra: true
      dhcp4: true
      dhcp6: true
  version: 2
```

Figura 2. Archivo /etc/netplan/00-installer-config.yaml abierto en nano, mostrando la configuración de los adaptadores ens33 (NAT) y ens34 (red_sistemas).

```
Administrador: Windows PowerShell
SuffixOrigin : Manual
AddressState : Invalid
ValidLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipASSource : False
PolicyStore : PersistentStore

PS C:\Users\Administrador> ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet1:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.119.20
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : localdomain
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3c52:807f:553b:4480%6
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.50.130
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.50.2

PS C:\Users\Administrador>
```

Figura 3. Salida de ipconfig en Srv-Win-Sistemas: Ethernet0 (NAT) con IP dinámica y puerta de enlace, Ethernet1 (red_sistemas) con IP estática y sin puerta de enlace, confirmando el aislamiento de la red interna.

5. Pruebas de Funcionamiento (Validación)

5.1 Protocolo de Pruebas

Entrada	Salida Esperada	Salida Obtenida
ping 192.168.119.10 desde Srv-Win-Sistemas	Respuesta exitosa (0% de pérdida)	Exitosa
ping 192.168.119.20 desde Srv-Linux-Sistemas	Respuesta exitosa (0% de pérdida)	Fallida inicialmente (bloqueo de firewall ICMP entrante en Windows); exitosa tras habilitar la regla ICMPv4-In
ping 192.168.119.30 desde Srv-Linux-Sistemas	Respuesta exitosa (0% de pérdida)	Exitosa
ping 192.168.119.x desde Cliente (Mint) a los otros dos nodos	Respuesta exitosa (0% de pérdida)	Exitosa
ping 8.8.8.8 desde cada nodo (adaptador NAT)	Respuesta exitosa, confirmando salida a internet	Exitosa en los tres nodos
./tarea1_diagnostico.sh en Srv-Linux-Sistemas	Muestra hostname, IPs y espacio en disco sin errores de sintaxis	Exitosa
./tarea1_diagnostico.ps1 en Srv-Win-Sistemas	Muestra hostname, IPs y espacio en disco sin errores de sintaxis	Exitosa

5.2 Capturas de Validación

```

ed@i1@Srv-Linux-Sistemas:~$ ping 192.168.119.20
PING 192.168.119.20 (192.168.119.20) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.119.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.468 ms
64 bytes from 192.168.119.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.463 ms
64 bytes from 192.168.119.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.377 ms
64 bytes from 192.168.119.20: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.427 ms
^C
--- 192.168.119.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3099ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.377/0.423/0.468/0.032 ms
ed@i1@Srv-Linux-Sistemas:~$ ping 192.168.119.30
PING 192.168.119.30 (192.168.119.30) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.119.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.388 ms
64 bytes from 192.168.119.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.282 ms
64 bytes from 192.168.119.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.426 ms
64 bytes from 192.168.119.30: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.329 ms
^C
--- 192.168.119.30 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3965ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.282/0.354/0.426/0.054 ms
ed@i1@Srv-Linux-Sistemas:~$

```

Figura 4. Ping de Ubuntu Server a Windows Server y Linux Mint

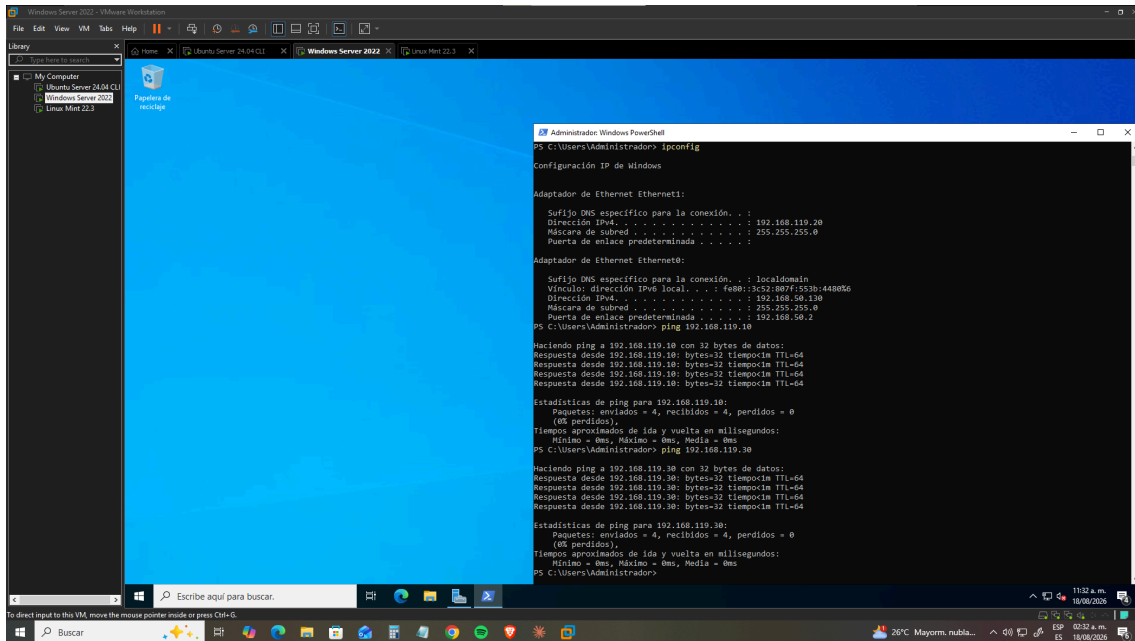


Figura 5. Ping de Windows Server a Ubuntu Server y Linux Mint

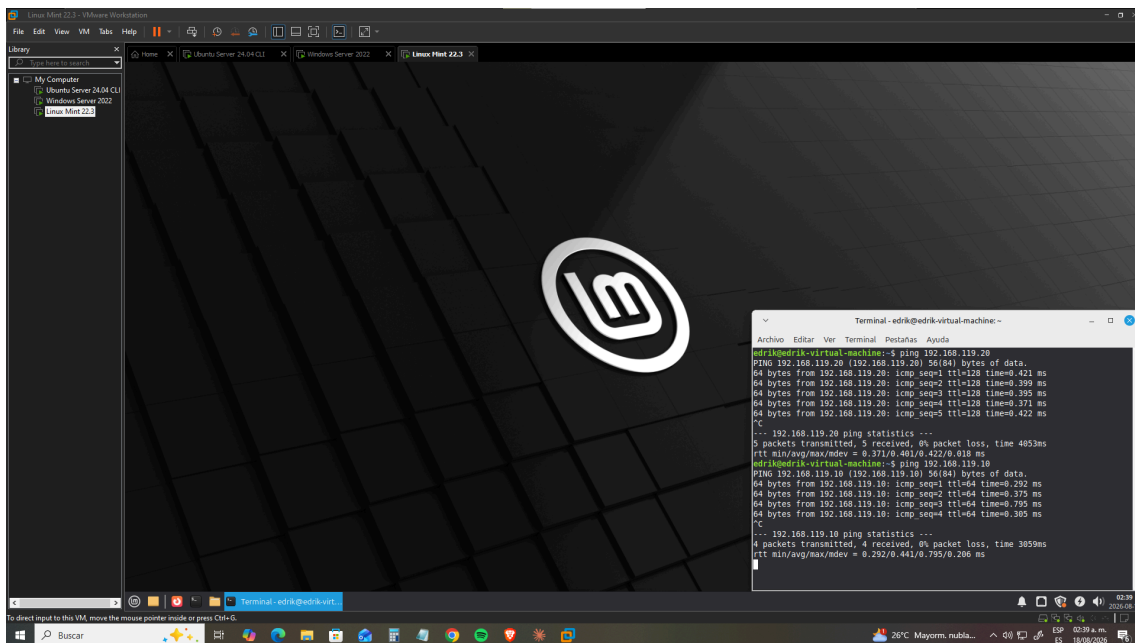


Figura 6. Ping de Linux Mint a Ubuntu Server y Windows Server

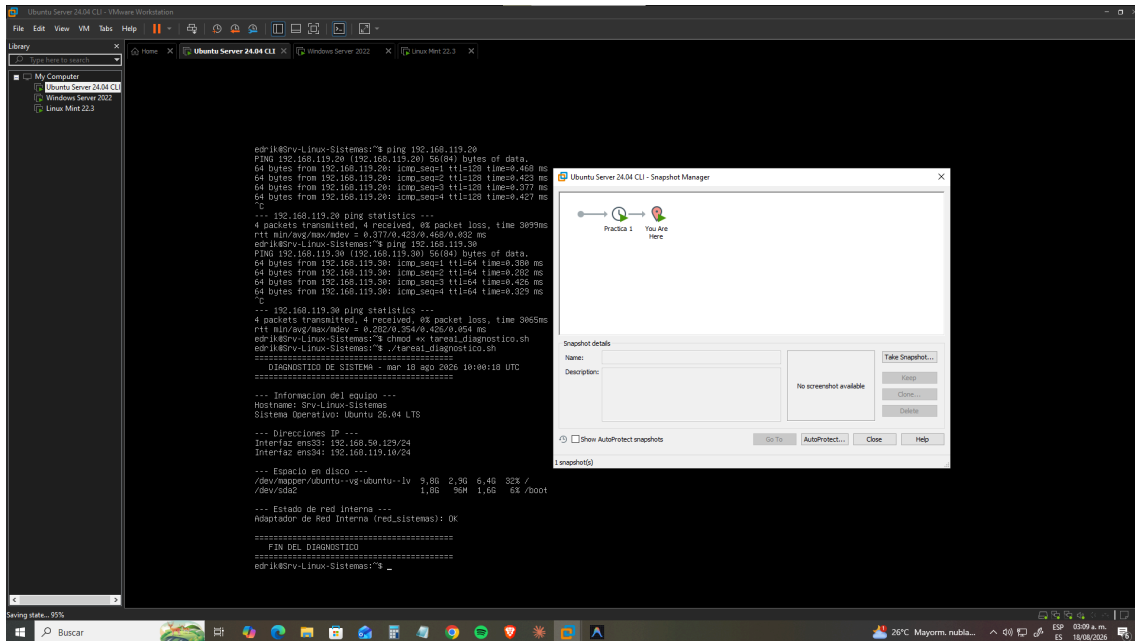


Figura 6. Comprobación de script en Ubuntu Server junto a snapshot

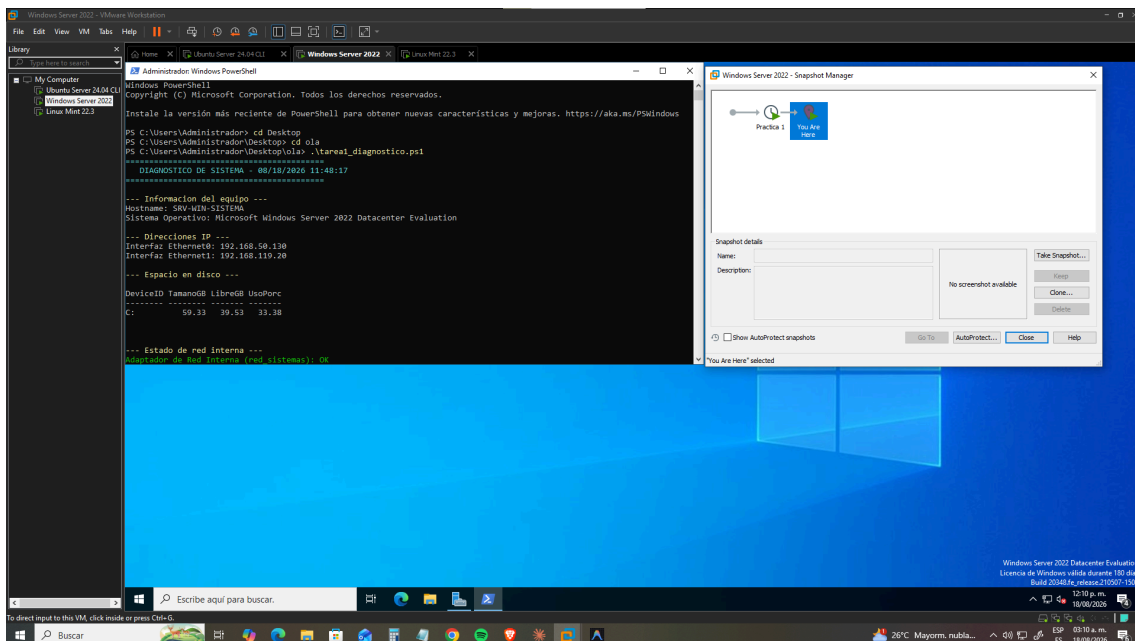


Figura 6. Comprobación de script en Windows Server junto a snapshot

6. Conclusiones y Referencias

6.1 Lecciones Aprendidas

- Colisión de subredes: el rango elegido inicialmente para red_sistemas (192.168.50.0/24) coincidía con la subred que VMware asigna por defecto al NAT (VMnet8), lo que generaba direcciones IP duplicadas entre ambas redes. Se resolvió reasignando red_sistemas al rango 192.168.119.0/24, verificando previamente en Edit → Virtual Network Editor que no colisionara con ningún otro VMnet existente (NAT, Host-only).

- Adaptadores "cruzados" entre VMs: el orden de los nombres de interfaz (ens33/ens34, Ethernet0/Ethernet1) no es consistente entre máquinas virtuales; depende del orden en que se agregó cada adaptador en la configuración de VMware. Fue necesario confirmar en cada nodo, antes de asignar IPs, cuál interfaz correspondía al NAT (identificable porque recibe IP dinámica) y cuál a red_sistemas (sin DHCP, requiere configuración manual).
- Firewall de Windows bloqueando ICMP entrante: por defecto, la regla "Archivos e impresoras compartidos (solicitud de eco - ICMPv4-Entrante)" está deshabilitada en Windows Server, por lo que el equipo podía hacer ping hacia afuera pero no respondía a pings entrantes. Se resolvió habilitando la regla con Enable-NetFirewallRule.
- En Linux Mint, la modificación de conexiones de red por línea de comandos (nmcli) requiere el nombre exacto del perfil de conexión (columna NAME de nmcli con show), no el nombre del dispositivo de red (ens33/ens34, columna DEVICE); confundir ambos genera un error de "conexión desconocida".

6.2 Bibliografía

- Documentación oficial de Netplan — <https://netplan.io/reference/>
- Documentación oficial de NetworkManager / nmcli — <https://networkmanager.dev/docs/api/latest/nmcli.html>
- Documentación de Microsoft Learn — cmdlets New-NetIPAddress, Set-NetIPInterface, Get-NetFirewallRule (PowerShell NetTCPIP / NetSecurity).
- Documentación de VMware Workstation Pro — Virtual Network Editor y LAN Segments.
- Manuales de referencia (man pages) de Ubuntu Server: man ip, man df, man hostnamectl.
- Claude (Anthropic, modelo Claude Sonnet 4.6 / claude.ai) — utilizado como asistente durante la práctica para: generar la estructura y el contenido de los scripts tarea1_diagnostico.sh y tarea1_diagnostico.ps1; guiar la configuración de netplan y nmcli en los nodos Linux; diagnosticar la colisión de subredes entre el NAT y red_sistemas; diagnosticar el bloqueo de ping por el firewall de Windows; y redactar este documento de práctica.